



Vue.js

kurz Vývoj progresívnych
webových aplikácií

Eduard Kuric



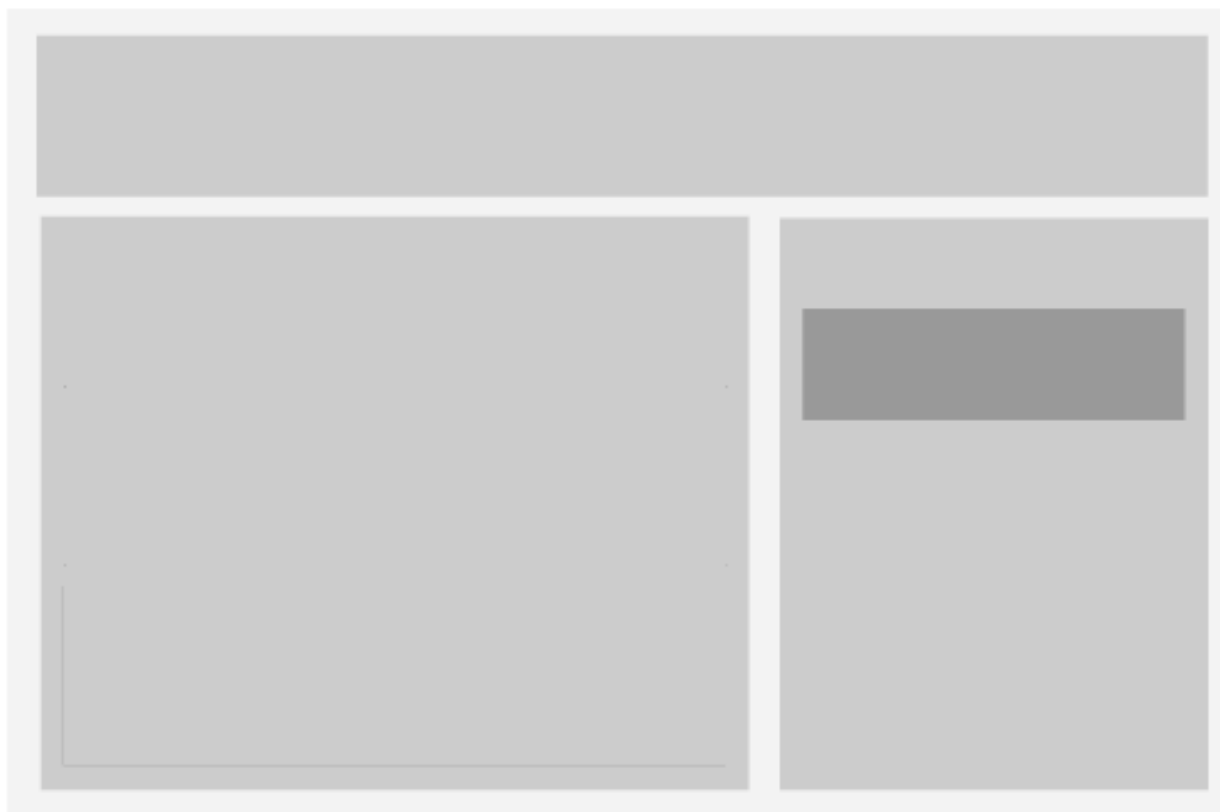


Vue.js

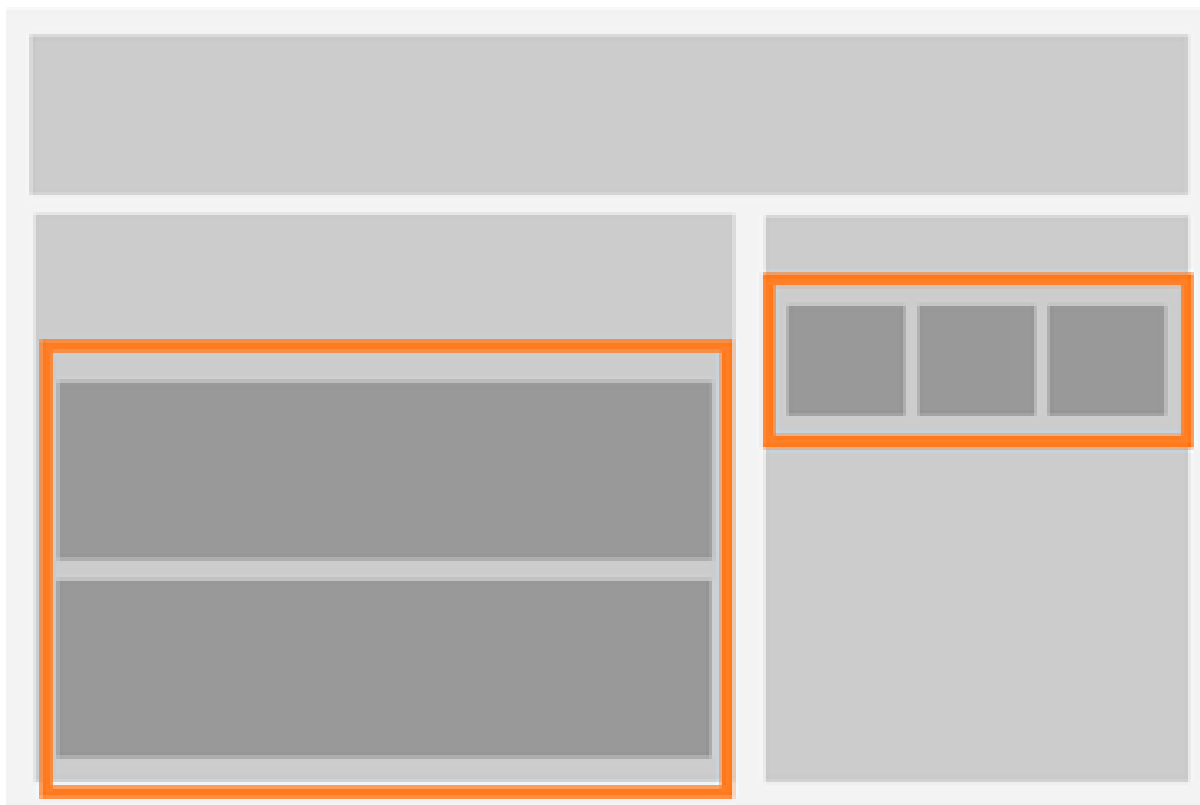
- populárny progresívny JS rámec na tvorbu **plne-interaktívneho používateľského rozhrania** webových stránok/aplikácií
- vytvoril ho Evan You po tom, ako pracoval v Googli, kde používal AngularJS
 - extrahoval a preniesol do Vue najlepšie koncepty z Angularu
 - prvá oficiálna verzia 2014

[porovnanie s inými rámcami](#)

Komponentom môže byť
jeden fragment

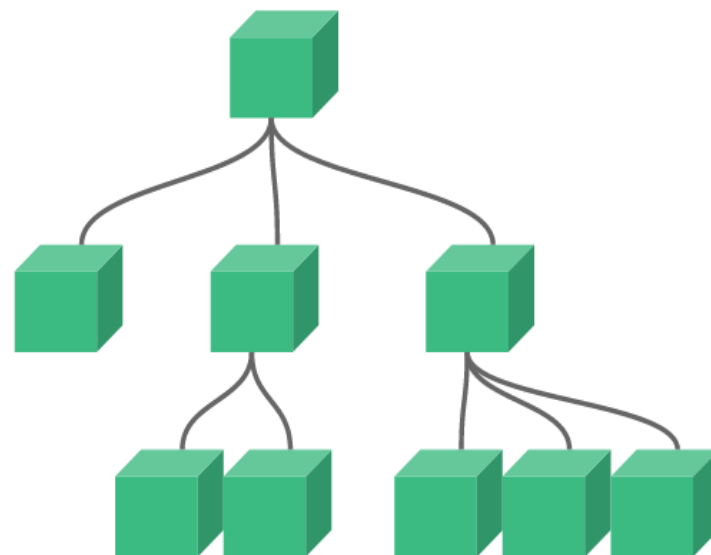
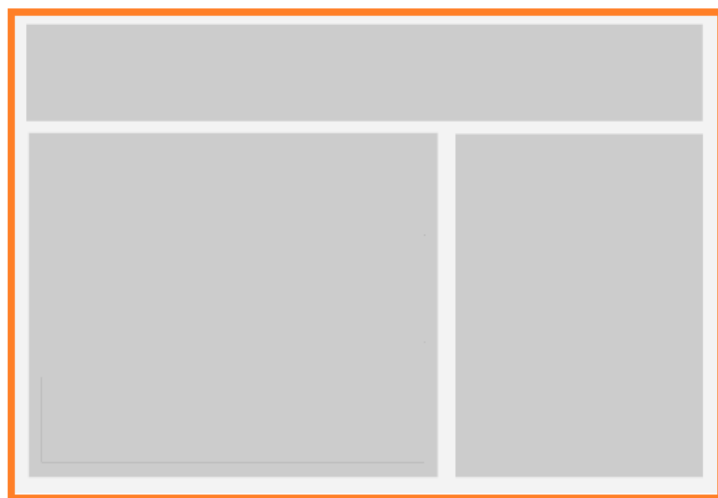


Komponent může být
zložený z komponentov



Celá stránka je komponent zložený z komponentov

- **plne interaktívne dynamické stránky/aplikácie**
 - **SPA – Single Page Application**



Single file components

In modern UI development, we have found that instead of dividing the codebase into three huge layers (template, logic, style), it makes much more sense to divide them into loosely-coupled components and compose them.

Node.js

- **Nainštalujeme si Node.js**
- <https://nodejs.org/>
- **Vytvoríme si Vue project:**
- `npm init vue@latest`
- Odporúčam VS Code plus extension Volar
<https://code.visualstudio.com/>
- <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=johnsoncodehk.volar>

Node.js /2

- `cd MyProjectName`
- `npm install`
- `npm run dev // zbudujeme projekt`

Single file – hello.vue

```
<template>
```

```
  <div class="hello">  
    <h1>{{ msg }}</h1>  
  </div>
```

```
</template>
```

```
<script>
```

```
export default {  
  data () {  
    return {  
      msg: 'Hello World!'  
    }  
  }  
}
```

```
</script>
```

```
<style scoped>
```

```
h1 { color: #42b983; }
```

```
</style>
```

Options API vs Composition API

- **Options API**

- Primárny spôsob písania komponentov vo Vue.js
- Každý komponent je definovaný ako objekt s rôznymi vlastnosťami (options), ako napríklad data, methods, computed, watch atď.
- Intuítny pre začiatočníkov (pripomína OOP prístup)
- Dobrá organizácia kódu pre jednoduché komponenty
- Nevýhody:
 - Pri väčších komponentoch môže viesť k neprehľadnému kódu a problémom s repetitívnym kódom, “ukecanejší”
 - Možné problémy s rozsahom premenných

Options API vs Composition API

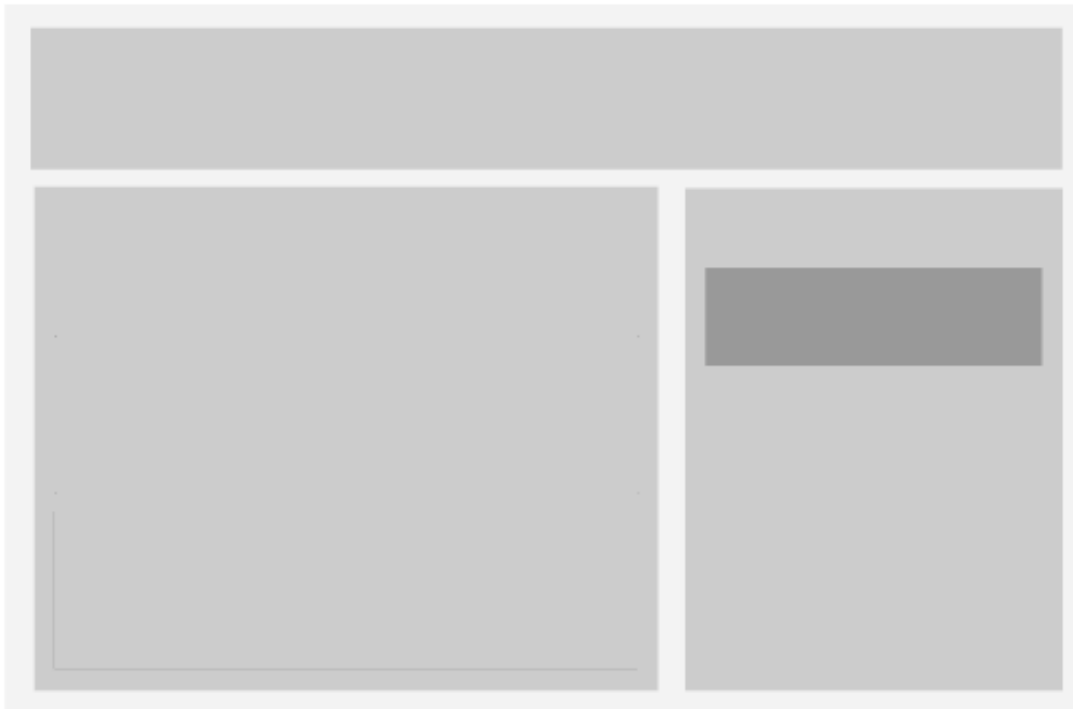
- **Composition API**

- Novší prístup predstavený vo Vue 3, ponúka flexibilnejší spôsob organizácie kódu
- Namiesto objektu s vlastnosťami používa funkcie, ktoré sú zoskupené podľa logického kontextu
- Lepšia organizácia kódu, možnosť zoskupovať súvisiacu logiku do samostatných funkcií (setup functions)
- Funkcie môžu byť ľahko extrahované a znova použité v iných komponentoch
- Nevýhody:
 - Môže byť náročnejší na pochopenie pre začiatočníkov
 - Vyžaduje si disciplínu pri organizácii kódu



Vue.js – příklad

- chceme na stránce interaktivní (dynamický) komponent
 - příklad, jednoduché počítadlo počtu kliknutí na tlačidlo



Počítadlo kliknutí na tlačidlo

- vytvoríme koreňový komponent, ktorý zaobaluje ďalšie komponenty...

```
<html>
<head>...</head>
<body>
...
  <div id="counter-widget">
    </div>
...
</body>
</html>
```

Počítadlo kliknutí na tlačidlo

- vytvoríme Vue.js inštanciu – reprezentáciu koreňového komponentu Vue.js aplikácie
- `#app` určuje, ktorý element je koreňový elementom komponentu

```
Vue.createApp({  
  }) .mount('#app')
```

Počítadlo kliknutí na tlačidlo /2

- **Vytvoríme komponent ButtonCounter.vue**
zdefinujeme model komponentu
(dátový objekt) – reaktívne atribúty vystavené v šablóne komponentu

```
<script>
export default {
  data() {
    return {
      clickCount: 0,
    };
  },
};
</script>
```

Počítadlo kliknutí na tlačidlo /3

- **dodefinujeme šablónu komponentu**

```
<script>
export default {
  data() {
    return {
      heading: 'Pocitadlo
      message: 'Tento komponent zobrazuje...',
      clickCount: 0,
    };
  },
};
</script>
```

```
<template>
  <div>
    <h1>{{ heading }}</h1>
    <p>{{ message }}</p>
  </div>
</template>
```

Počítadlo kliknutí na tlačidlo /4

- pridáme tlačidlo

```
<script>
export default {
  data() {
    return {
      heading: 'I',
      message: 'I',
      clickCount: 0,
    };
  },
};
</script>
```

```
<template>
  ...
  <button v-on:click="buttonClick()">
    Klikni na mňa
  </button>
</template>
```

Počítadlo kliknutí na tlačidlo /5

- **zdefinujeme metódu komponentu**

```
<script>
export default {
  data() {
  },
  methods: {
    buttonClick: function() {
      this.clickCount++;
    }
  }
};
</script>
```

```
<template>
  ...
  <button v-on:click="buttonClick()">
    Klikni na mňa
  </button>
</template>
```

Počítadlo kliknutí na tlačidlo /6

- **doplníme šablónu komponentu o zobrazenie aktuálnej hodnoty počítadla**

```
<div>
...
  <p>
    Počet kliknutí: {{ clickCount }}
  </p>
</div>
```

Počítadlo kliknutí na tlačidlo /7

```
<script>
import ButtonCounter from "../components/ButtonCounter.vue";

export default {
  components: {
    ButtonCounter,
  },
};
</script>

<template>
  <ButtonCounter />
</template>

<style scoped></style>
```

Reaktivita

- **nikde sme neriešili priamu manipuláciu s DOMom!**
 - ~~DOM manipulation API: `querySelector`, ...~~
- **zavolaním metódy `buttonClick()` iba inkrementujeme počítadlo `clickCounter`, tým sa ale automaticky zobrazí v rozhraní aj nová hodnota počítadla**

<p>

Počet kliknutí: {{ **clickCount** }}

</p>

Reaktivita /2

- **zmena atribútov(dátového objektu)
automaticky vyvolá prekreslenie (update)
obsahu komponentu**
 - aktualizácia DOMu je vykonávaná asynchrónne pre vyšší výkon
- zriedkavo je potrebné dotknúť sa DOMu ako takého

model-view-viewmodel

```
<body>
  <div id="app"></div>
  <script>
    Vue.createApp ( {
      data () {
        ,
      }
    } ).mount ( '#app' )
  </script>
</body>
```

vm - viewmodel

- inštancia Vue.js
- koreňovým komponentom
- synchronizácia rozhrania (view) a modelu (dát)

model-view-viewmodel

```
<body>
```

```
  <div id="app"></div>
```

```
  <script>
```

```
    Vue.createApp({
```

```
      data() {
```

```
    },
```

```
  }).mount('#app')
```

```
</script>
```

```
</body>
```

data - model

- dátový reaktívny objekt

model-**view**-viewmodel

```
<body>
```

```
  <div id="app"></div>
```

```
  <script>
```

```
    Vue.createApp({  
      data() {  
        },  
    }).mount('#app')
```

```
  </script>
```

```
</body>
```

view (rozhranie)

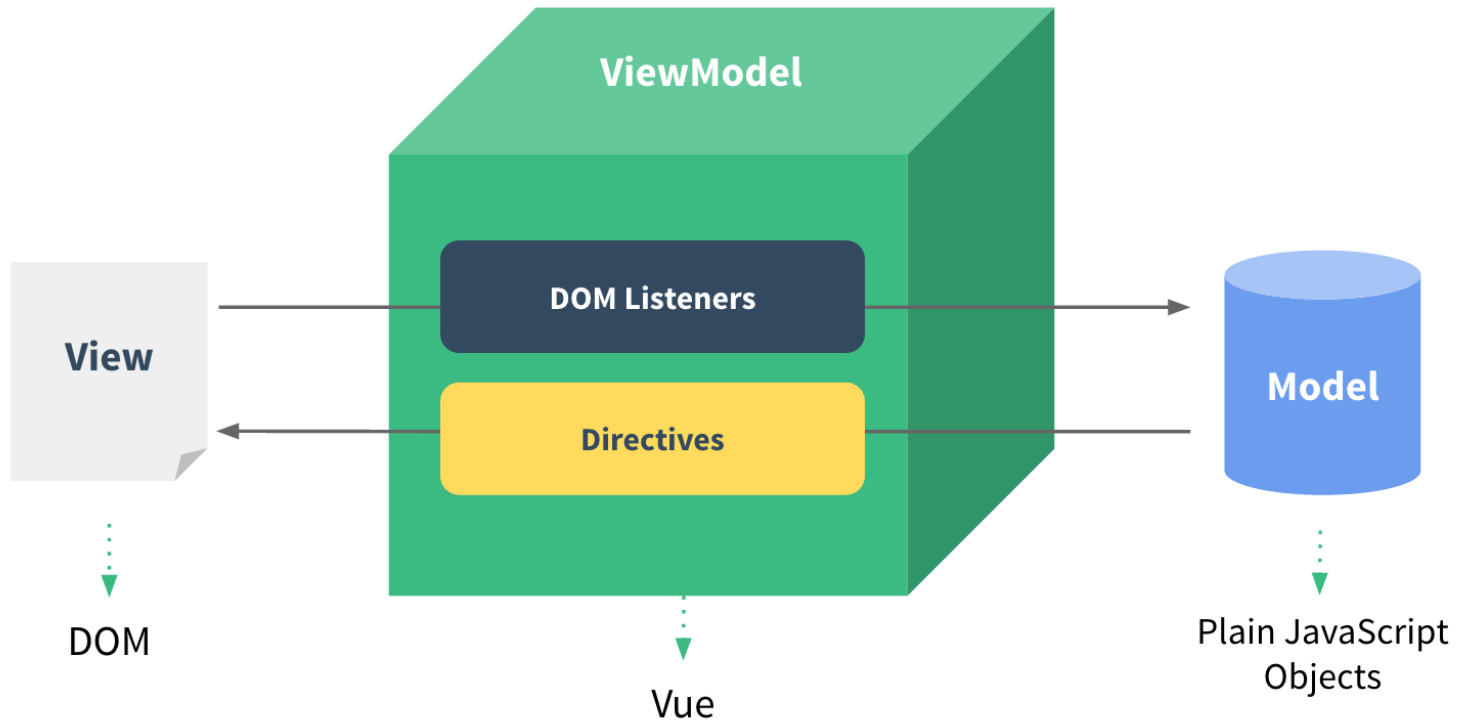
- koreňový DOM element (kontajner) komponentu

Komponent

- je základnou „stavebnou“ jednotkou
- je určený
 - **šablónou** (html + css) - ako vyzerá, napr. tlačidlo
 - **a správaním** – čo sa má vykonať, napr. keď používateľ klikne na tlačidlo



Model-view-viewmodel



Použitie komponentu

- element (otváracia/ukončovacia značka) je názov komponentu

```
<div id="vue-app">
```

```
  <!-- toto Vue transformuje na html sablonu -->
```

```
    <bbutton-counter></bbutton-counter>
```

```
</div>
```

Znovupoužitie komponentu

```
<div id="vue-app">
```

```
  <button-counter></button-counter>
```

```
  <button-counter></button-counter>
```

```
  <button-counter></button-counter>
```

```
</div>
```

```
var mySPA = new Vue({ el: '#vue-app' })
```

data musí byť funkcia

- každá inštancia komponentu si udržiava vlastný dátový objekt

```
data() {  
  return {  
    count: 0  
  }  
}
```

- ak by neboli **dáta funkciou** po kliknutí na tlačidlo by sa počítadlo inkrementovalo na všetkých “klonoch” predmetného komponentu
- v JS sú funkcie objekty

In-place-patch stratégia

- Patch stratégia je jedným z kľúčových konceptov vo Vue.js, ktorá zabezpečuje, že **zmeny v dátach sa prejavajú v používateľskom rozhraní (UI) efektívne a bez zbytočných prepočtov**
- Táto stratégia je základom pre **reaktívne správanie** Vue.js a **prispieva k jeho výkonu**
- Keď sa **zmenia dáta**, Vue.js nevykoná úplné prekreslenie celého komponentu. Namiesto toho **vypočíta minimálny súbor zmien**, ktoré je potrebné urobiť, aby sa UI zosynchronizovalo s novými dátami
- Tento proces sa nazýva **patching** (zaplátavanie)

In-place-patch stratégia /2

- **Virtuálny DOM**

- Vue.js udržiava internú reprezentáciu skutočného DOM, nazývanú virtuálny DOM. Keď sa zmenia dáta, Vue.js vytvorí nový virtuálny DOM a porovná ho so starým.
- Algoritmus porovnáva oba virtuálne DOMy a identifikuje iba tie časti, ktoré sa zmenili
- Na základe výsledkov porovnania Vue.js vykoná iba tie aktualizácie skutočného DOM, ktoré sú nevyhnutné

In-place-patch stratégia /3

- **Minimalizuje sa počet manipulácií** s DOM, čo vedie k vyššiemu výkonu aplikácie
- Umožňuje **vytvárať zložité a dynamické UI** bez toho, aby ste sa museli obávať výkonnostných problémov
- **Zmeny v dátach sa automaticky prejavia** v UI, čo umožňuje vytvárať reaktívne a responzívne aplikácie

In-place-patch stratégia /4

- Patch stratégia sa spúšťa:
 - Keď **zmeníte dáta**, ktoré sú priamo spojené s virtuálnym DOM
 - Keď sa **dáta zmenia v dôsledku asynchrónnych operácií** (napr. AJAX)
 - Počas **životných cyklov komponentov** (napr. `created`, `updated`) sa môžu spustiť aktualizácie
- Optimalizácia:
 - Používajte **`computed`** vlastnosti na odvodzovanie nových hodnôt na základe existujúcich dát
 - Používajte **`watch`** na sledovanie konkrétnych vlastností a spúšťanie aktualizácií iba vtedy, keď sa zmenia
 - Používajte **`v-once`** direktívu pre elementy, ktoré sa nemajú nikdy aktualizovať
 - Pridajte kľúče do zoznamov prvkov, aby Vue.js mohol efektívnejšie sledovať zmeny a presúvať prvky

One-way vs two-way data binding

- One-way: JS premenná je napojená na DOM
 - direktíva `v-bind`
- Two-way: Dáta sú napojené z DOMu späť na JS premennú
 - direktíva `v-model`
 - napr. vstupné pole, pri zmene vstupu sa aktualizuje premenná, pri zmene premnej sa aktualizuje vstup v poli
 - všeobecne formulárové elementy

One-way, direktíva `v-bind`

- Dáta sa prenášajú iba z komponentu do šablóny.
Zmeny v šabóne neovplyvňujú dáta v komponente

```
<template>
  <p>{{ message }}</p>
</template>
<script>
export default {
  data() {
    return {
      message: 'Hello, world!'
    }
  }
}
</script>
```

Two-way, direktíva v-model

- Dáta sa prenášajú medzi komponentom a šablónou v oboch smeroch. Zmeny v šablóne ovplyvňujú dáta v komponente a naopak.

```
<template>
```

```
  <input type="text" v-model="message">
```

```
  <p>{{ message }}</p>
```

```
</template>
```

```
<script>
```

```
export default {
```

```
  data() {
```

```
    return {
```

```
      message: ''
```

```
    }}}
```

```
</script>
```

Lokálny komponent

```
<script>
import ButtonCounter from './components/ButtonCounter.vue'

export default {
  components: {
    ButtonCounter
  }
}
</script>

<template>
  <ButtonCounter />
</template>
```

Globálny komponent

```
const app = createApp(App);  
app.component("MyComponent",  
MyComponent);  
app.mount("#app");
```

Dynamický komponent

...

```
<component :is="currentComponent">  
</component>
```

...

Použitím špeciálneho atribútu **is**:

- môže byť názov registrovaného komponentu
- alebo importovaný component object

Odovzdanie fragmentov vnoreným komponentom – **slots**

```
<CustomButton>  
  <!-- obsah slotu-->  
  <strong>Click me!</strong>  
</CustomButton>
```

```
<!-- CustomButton.vue component -->  
<template>  
  <button>  
    <slot></slot>  
  </button>  
</template>
```

Odovzdanie fragmentov vnoreným komponentom – **slots** /2

- pomenované sloty

```
<CustomLayout>
  <template v-slot:partOne>

    ...

  </template>
  <template v-slot:partTwo>

    ...

  </template>
</CustomLayout>
```

```
<!-- CustomLayout.vue component -->
<slot name="partOne"></slot>
<slot name="partTwo"></slot>
```

Odovzdanie dát vnoreným komponentom - **props**

ButtonCounter.vue

```
data() {  
  return {  
    count: 0  
  }  
},  
props: {  
  title: String  
}  
  
<template>  
  <span>{{ title }}</span>  
</template>
```

Posunutie dát vnoreným komponentom – **props** /2

Hodnotu posunieme komponentu cez atribút

```
<ButtonCounter :title="Ahoj"></ButtonCounter>
```

- Pre dynamické props použijeme `v-bind` **direktívu** `:title`

Vue.js – životný cyklus - hooks

1. inicializácia (vytváranie) komponentu
2. zostavenie – vloženie komponentu do DOMu a vykreslenie
3. aktualizácia komponentu – zmena a prekreslenie
4. zrušenie komponentu

beforeCreate, created

`beforeCreate() {}`

- počiatok inicializácie komponentu, je práve vytvorený, ale dáta a metódy ešte nie sú inicializované

`created() {}`

- dáta (state) a metódy komponentu sú inicializované (šablóny nie, ani DOM)
 - fáza vhodná na async získavanie dát (fetch) zo servera

beforeMount, mounted

`beforeMount() {}`

- komponent je zostavený, ale ešte nie je pripojený k DOM

`mounted() {}`

- komponent je pripojený k DOM a je viditeľný na stránke. Môžete pridávať listenery na udalosti alebo vykonávať ďalšie inicializácie, ktoré vyžadujú prístup k DOM
 - fáza vhodná na modifikáciu DOMu

beforeUpdate, updated

`beforeUpdate() {}`

- dáta komponentu sa zmenili a Vue.js sa chystá aktualizovať DOM

`updated() {}`

- po zmene dát a prekreslení komponentu
 - **najvhodnejšia fáza, ak chceme pristupovať k DOMu po tom, keď sa zmenia dáta**

beforeUnmount, unmounted

`beforeUnmount()` {}

- komponent sa chystá byť odstránený z DOM, komponent je zatiaľ plne funkčný
 - **fáza vhodná, ak chceme napr. vykonať odregistrovanie udalostí**

`unmounted()` {}

- komponent bol odstránený z DOM a všetky jeho listenery boli odstránené
 - **fáza vhodná, napr. na informovanie vzdialeného servera**

Syntax šablóny komponentu

- HTML syntax - základ
- najzákladnejší spôsob previazania dát (data binding) je tzv. mustache syntax
 - `<span>Message: {{ msg }} </span>`

// hodnota bude do obsahu vlozena iba raz

// zmena/aktualizacia dat sa v obsahu neprejaví

`<span v-once>This will never change: {{ msg }}</span>`

mustache vs. v-html

```
rawHtml = '<span style="color:red">This...</span>'
```

Using mustaches: `{{ rawHtml }}`

Using v-html directive

```
<span v-html="rawHtml"></span>
```

Using mustaches: `This should be red.
`

Using v-html directive: **This should be red.**

Atribúty

- **mustache syntax nemôže byť použitá vo vnútri atribútov**
- v atribútoch použijeme direktívu `v-bind`

```
<div v-bind:id="dynamicId"></div>
```

```
<button v-bind:disabled="isButtDisabled">  
    Click  
</button>
```

```
<div v-bind:id="'list-' + id"></div>
```

Štýly - triedy

- elementu bude nastavená trieda `active`, ak `isActive` je `true`

```
<div v-bind:class="{ 'active': isActive }"></div>
```

```
<div class="static"
```

```
  v-bind:class="{ 'text-danger': isActive }">
```

```
</div>
```

- zoznam/pole tried

```
<div v-bind:class="[activeClass, errorClass]"></div>
```

- podmienené

```
<div v-bind:class="[isActive ? activeClass : '', errorClass]"></div>
```

```
<div v-bind:class="[{ active: isActive }, errorClass]"></div>
```

Podmienky

```
<div v-if="clickCounter < 5" >
</div> <button v-on:click="buttonClick()">
    Klikni na mňa
</button>
    Klikol si {{ clickCounter }}-krát.
<div v-else-if="clickCounter < 15" >
    <button v-on:click="buttonClick()">
        Klikaj ďalej, zotrvaj!
    </button>
    Klikol si {{ clickCounter }}-krát.
</div>
<div v-else>
    Sorry, už by stačilo klikania...
</div>
```

Podmienky – v-show

- v-show – element nie je odstránený z DOMu stránky, ale má nastavený CSS `display: none;`

Cyklus/slučka

```
<div v-for="item in items"  
      v-bind:key="item.id">  
  
</div>
```

- predvolené správanie – stratégia “in-place patch” miesto presúvania elementov, vue “pláta” obsah elementov, je to lacnejšie
- Ak poskytneme vue jednoznačnú identitu položiek – kľúč - :key, potom dokáže relatívne efektívne preusporiadať celé elementy, porovnajte pripojený príklad (s použitím kľúča a bez)
- <https://codepen.io/kurice/pen/ZEamyKw>

Priority v-for, v-if

```
<li v-for="note in notes" v-if="!note.isImportant">
  {{ todo.name }}
</li>
```

v-if má väčšiu prioritu ako **v-for**, musíme **v-for** presunúť do wrappera **template**:

```
<template v-for="note in notes">
  <li v-if="!note.isImportant ">
    {{ todo.name }}
  </li>
</template>
```

Udalosti

- použitím direktívy `v-on` môžeme načúvať DOM udalostiam
 - keď udalosť nastane, vykonáme nejaký JS

```
<div id="hello">  
  <button v-on:click="say('hi')">Say hi</button>  
</div>
```

```
methods: {  
  say: function (message) {  
    alert(message)  
  }  
}
```

vlastnost' computed

```
data () {  
  return {  
    activeBook: 'Fahrenheit 451',  
    books: ['Heidi', 'Animal Farm', 'Don Quixote']  
  }  
},  
computed: {  
  currentBooksCount: function () {  
    return 'Books Count: ' + this.books.length  
  }  
}
```

vlastnosť computed /2

```
computed: {  
  currentBooksCount: function () {  
    return 'Books Count: ' + this.books.length  
  }  
}
```

- keď sa zmení atribút **books**, je automaticky po ňom zmenený/prepočítaný aj atribút **currentBooksCount**

computed vs. metóda

```
methods: {  
  currentBooksCount: function () {  
    return 'Books Count: ' + this.books.length  
  }  
}
```

- **computed atribúty sú cacheované**
 - hodnota atribútu (**currentBooksCount**) je aktualizovaná, iba ak sa zmení niektorá z hodnôt jeho závislostí (atribút **books**)
- volanie metódy vždy vypočíta hodnotu daného atribútu (**books**)

vlastnosť watch

- potrebujeme aktualizovať údaje na základe zmeny iných údajov,
- zmení sa **firstName**, potrebujeme aktualizovať **fullName**, podobne **lastName**

```
watch: {  
  firstName: function (val) {  
    this.fullName = val+' '+this.lastName  
  },  
  lastName: function (val) {  
    this.fullName = this.firstName+' '+val  
  }  
}
```

watch vs. computed

- kód s `watch` je imperatívny a opakujúci sa
- porovnajme s `computed`

```
computed: {  
  fullName: function () {  
    return this.firstName+' '+this.lastName  
  }  
}
```

Modifikátory udalostí

```
<!-- šírenie udalosti bude pozastavené -->  
<a @click.stop="doThis"></a>
```

```
<!-- submit nereloadne stránku -->  
<form @submit.prevent="onSubmit"></form>
```

```
<!-- reťazenie modifikátorov -->  
<a @click.stop.prevent="doThat"></a>
```

<https://javascript.info/bubbling-and-capturing>

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/Building_blocks/Event_bubbling

Modifikátory klávesov

```
<input v-on:keyup.enter="submit">
```

```
// skrátený zápis
```

```
<input @keyup.enter="submit">
```

```
.enter, .tab., .delete (delete + backspace),  
.esc, .space, .up, .down, .left, .right
```

```
// kód klávesu
```

```
<input v-on:keyup.13="submit">
```

- [možné definovať vlastné aliasy pre kódy](#)

Modifikátory klávesov /2

`.ctrl, .alt., .shift`

.meta

– windows 

– mac 

.exact

// iba ak click+ctrl a žiadna iná klávesa

```
<button @click.ctrl.exact="onCtrlClick">A</button>
```

Modifikátory myši

`.left`

`.right`

`.middle`

```
<div v-on:mousedown.left="onDivClick">
```

```
</div>
```

Vstup z formulára `v-model`

- pre vstupné polia formulára
 - obojsmerné previazanie
 - hodnota vstupného pola s dátovou premennou

```
// premenná message obsahuje aktuálnu hodnotu  
// z textového pola
```

```
<input v-model="message" placeholder="edit me">
```

```
<p>Message is: {{ message }}</p>
```

Vstup z formulára v-model /2

```
<textarea v-model="message"></textarea>
```

```
<input type="checkbox" v-model="checked">
```

```
<input type="radio" value="One" v-model="picked">
```

```
<select v-model="selected" multiple>
```

```
  <option>A</option>
```

```
  <option>B</option>
```

```
  <option>C</option>
```

```
</select>
```

Vstup z formulára – modifikátory

- predvolene je hodnota vstupného pola s dátovou premennou synchronizovaná po každej udalosti na vstupné pole

.lazy – napr. pri textovom poli, synchronizuje až po zmene hodnoty a strate focusu

```
<input v-model.lazy="msg">
```

.number

// automaticky typecast,

// nezabudajme, ze v HTML su to aj tak retazce

```
<input v-model.number="age" type="text">
```

.trim

```
<input v-model.trim="msg">
```

Skrátený zápis

`<a v-bind:href="url"> ... </a>`

`<a :href="url"> ... </a>`

`<a v-on:click="doSomething"> ... </a>`

`<a @click="doSomething"> ... </a>`

State management /Store

```
import { reactive } from 'vue'

export const store = reactive({
  count: 0,
  increment() {
    this.count++
  }
})
```

State management /ComponentA

```
<script>
import { store } from './store.js'
export default {
  data() {
    return { store }
  }
}
</script>
<template>
  <div>
    <button @click="store.increment()">
      From A: {{ store.count }}
    </button>
  </div>
</template>
```

State management /ComponentB

```
<script>
import { store } from './store.js'
export default {
  data() {
    return { store }
  }
}
</script>
<template>
  <div>
    <button @click="store.increment()">
      From B: {{ store.count }}
    </button>
  </div>
</template>
```

Vuex – Vue Store

- na cvičeniach si ukážeme Vuex
- <https://vuex.vuejs.org/>
- Pinia:
- <https://pinia.vuejs.org/>

Quasar

- `npm install -g @quasar/cli`
- `npm init quasar`
- `quasar dev`